

Securitatea Sistemelor Informatice



- Curs 4.0 -
Noțiuni de securitate mai puternice

Adela Georgescu

Facultatea de Matematică și Informatică
Universitatea din București
Anul universitar 2025-2026, semestrul II

Securitate computațională

În cursurile anterioare:

- ▶ Am definit securitate perfectă, am văzut OTP - perfect sigur și am evidențiat limitările practice

Securitate computațională

În cursurile anterioare:

- ▶ Am definit securitate perfectă, am văzut OTP - perfect sigur și am evidențiat limitările practice
- ▶ În practică, vrem **chei mai scurte** și **refolosirea cheii**

Securitate computațională

În cursurile anterioare:

- ▶ Am definit securitate perfectă, am văzut OTP - perfect sigur și am evidențiat limitările practice
- ▶ În practică, vrem **chei mai scurte** și **refolosirea cheii**
- ▶ Am slăbit noțiunea de securitate perfectă și am obținut securitate computațională, considerând un adversar polinomial cu probabilitate neglijabilă de succes

Securitate computațională

În cursurile anterioare:

- ▶ Am definit securitate perfectă, am văzut OTP - perfect sigur și am evidențiat limitările practice
- ▶ În practică, vrem **chei mai scurte** și **refolosirea cheii**
- ▶ Am slăbit noțiunea de securitate perfectă și am obținut securitate computațională, considerând un adversar polinomial cu probabilitate neglijabilă de succes
- ▶ Am construit un sistem de criptare computațional sigur (satisface indistinctibilitatea) pentru care **cheia de criptare este mai scurtă**

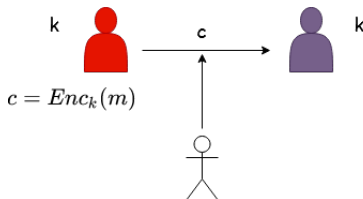
Securitate computațională

În cursurile anterioare:

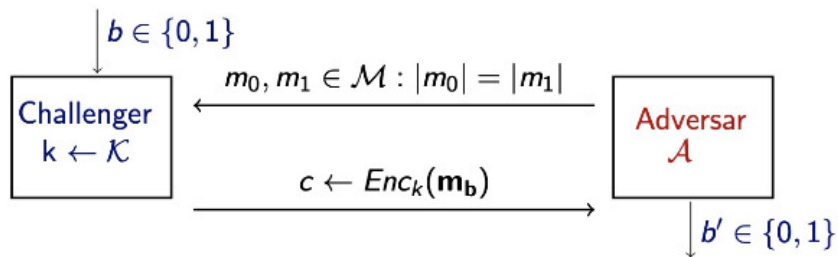
- ▶ Am definit securitate perfectă, am văzut OTP - perfect sigur și am evidențiat limitările practice
- ▶ În practică, vrem **chei mai scurte** și **refolosirea cheii**
- ▶ Am slăbit noțiunea de securitate perfectă și am obținut securitate computațională, considerând un adversar polinomial cu probabilitate neglijabilă de succes
- ▶ Am construit un sistem de criptare computațional sigur (satisface indistinctibilitatea) pentru care **cheia de criptare este mai scurtă**
- ▶ Însă acest sistem de criptare nu permite refolosirea cheii în siguranță

Securitate computațională

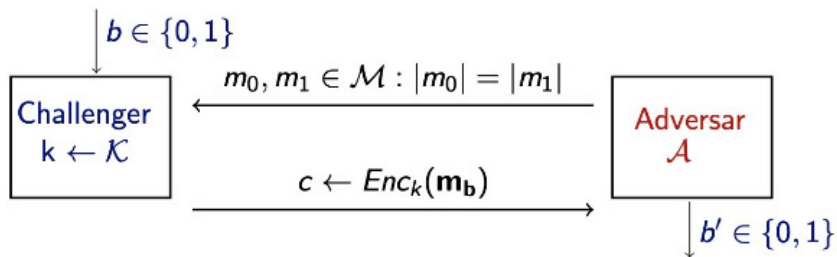
- ▶ În continuare considerăm noțiuni de securitate mai puternice care ne vor folosi pentru a obține re folosirea cheii
- ▶ Reamintim noțiunea de indistinctibilitate definită anterior, în cazul unui adversar care interceptează un singur mesaj criptat



Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{\text{eav}}(n)$



Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A},\pi}^{\text{eav}}(n)$



- Output-ul experimentului este 1 dacă $b' = b$ și 0 altfel. Dacă $\text{Priv}_{\mathcal{A},\pi}^{\text{eav}}(n) = 1$, spunem că $\mathcal{A}$ a efectuat experimentul cu succes.

Securitate - interceptare simplă

Definiție

O schemă de criptare $\pi = (Enc, Dec)$ este indistinctibilă în prezența unui atacator pasiv dacă pentru orice adversar $\mathcal{A}$ există o funcție neglijabilă $negl$ așa încât

$$Pr[Priv_{\mathcal{A}, \pi}^{eav}(n) = 1] \leq \frac{1}{2} + negl(n).$$

Securitate pentru interceptare multiplă

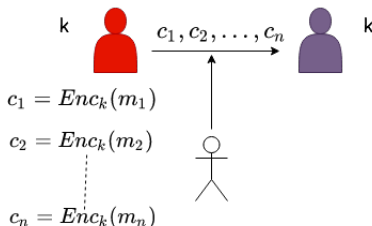
- ▶ In definiția precedentă am considerat cazul unui adversar care primește **un singur** text criptat;

Securitate pentru interceptare multiplă

- ▶ În definiția precedentă am considerat cazul unui adversar care primește **un singur** text criptat;
- ▶ În realitate, în cadrul unei comunicații se trimit **mai multe mesaje** pe care adversarul le poate intercepta;

Securitate pentru interceptare multiplă

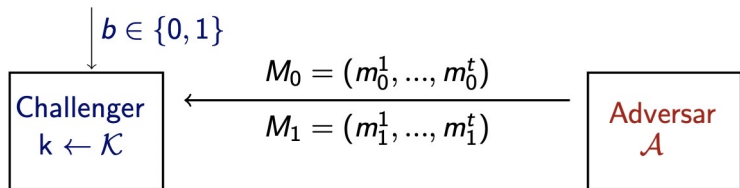
- ▶ În definiția precedentă am considerat cazul unui adversar care primește **un singur** text criptat;
- ▶ În realitate, în cadrul unei comunicații se trimit **mai multe mesaje** pe care adversarul le poate intercepta;
- ▶ Definim ce înseamnă o schemă sigură chiar și în aceste condiții.



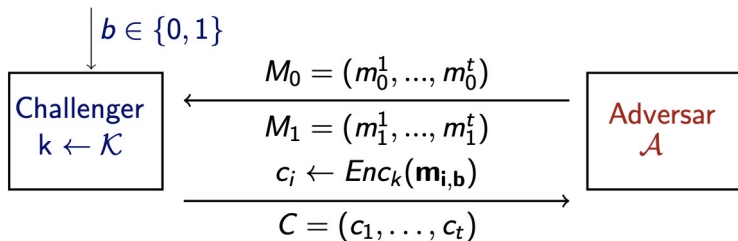
Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{\text{mult}}(n)$



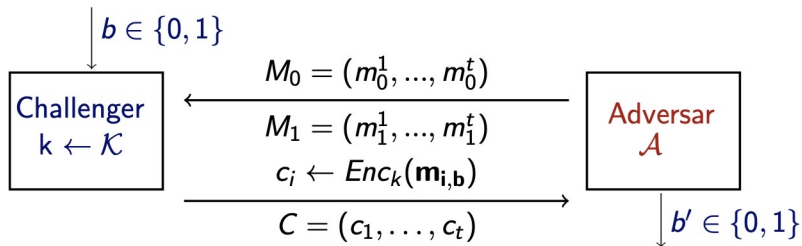
Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{\text{mult}}(n)$



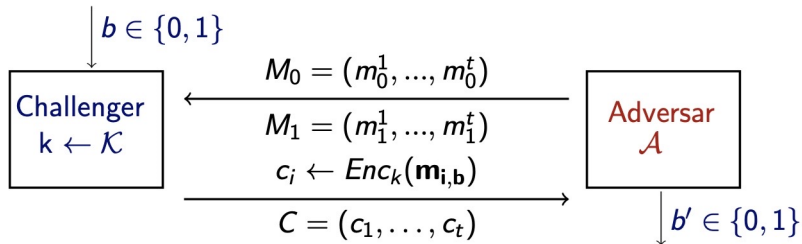
Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{\text{mult}}(n)$



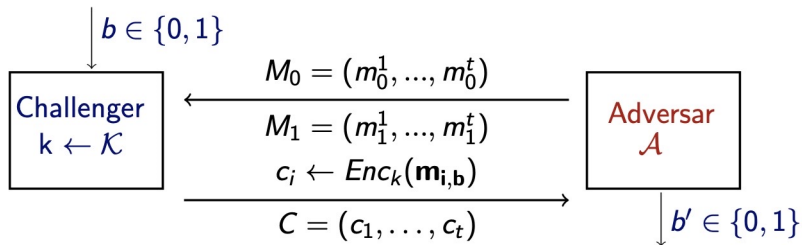
Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{\text{mult}}(n)$



Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{\text{mult}}(n)$

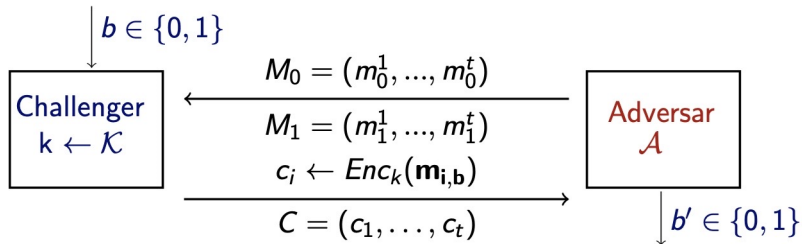


Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{\text{mult}}(n)$



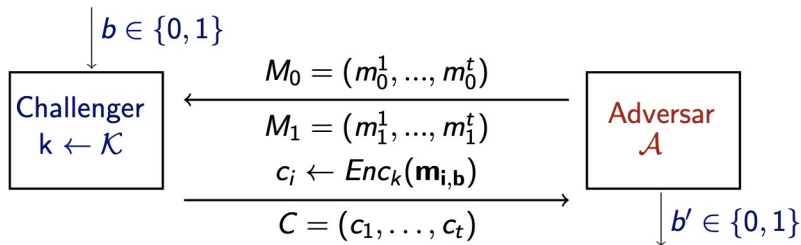
- Output-ul experimentului este 1 dacă $b' = b$ și 0 altfel;

Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{\text{mult}}(n)$



- Output-ul experimentului este 1 dacă $b' = b$ și 0 altfel;
- Definiția de securitate este aceeași, doar că se referă la experimentul de mai sus.

Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{\text{mult}}(n)$



- ▶ Output-ul experimentului este 1 dacă $b' = b$ și 0 altfel;
- ▶ Definiția de securitate este aceeași, doar că se referă la experimentul de mai sus.
- ▶ Securitatea pentru interceptare **simplă** nu implică securitate pentru interceptare **multiplă**!

Securitate pentru interceptare multiplă

Securitate pentru interceptare multiplă

Teoremă

O schemă de criptare (Enc, Dec) unde funcția Enc este deterministă nu are proprietatea de securitate la interceptare multiplă conform cu definiția de mai sus.

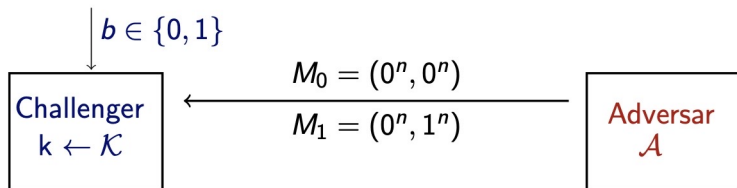
Demonstrație

- ▶ Intuitiv, am vazut că schema OTP este sigură doar când o cheie este folosită o singură dată;
- ▶ La sistemul de criptare bazat pe PRG se întâmplă același lucru;
- ▶ Vom considera un adversar $\mathcal{A}$ care atacă schema (în sensul experimentului $\text{Priv}_{\mathcal{A},\pi}^{\text{mult}}(n)$)

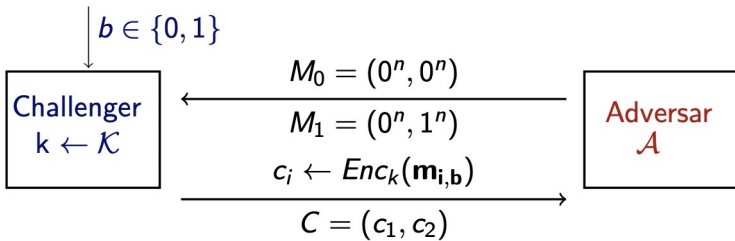
Demonstrație



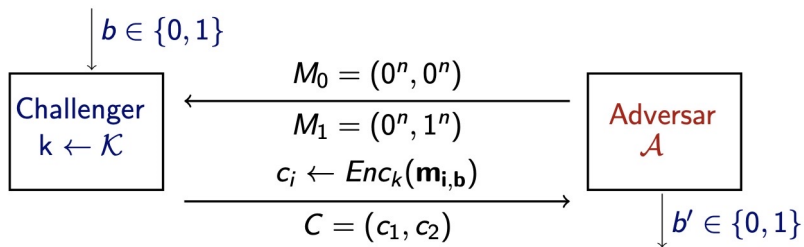
Demonstrație



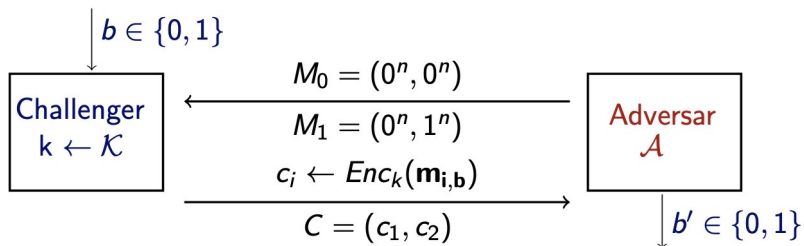
Demonstrație



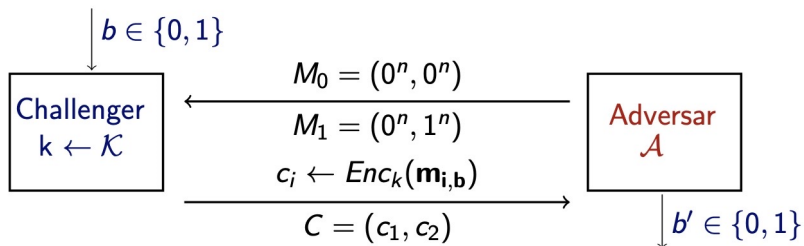
Demonstrație



Demonstrație

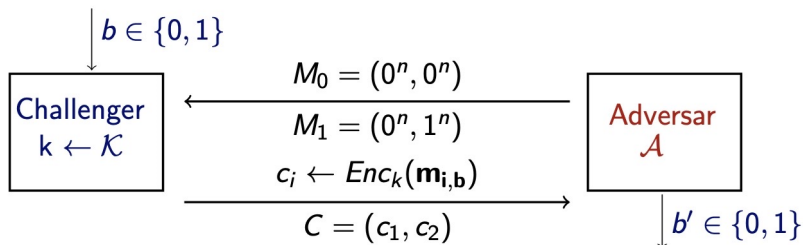


Demonstrație



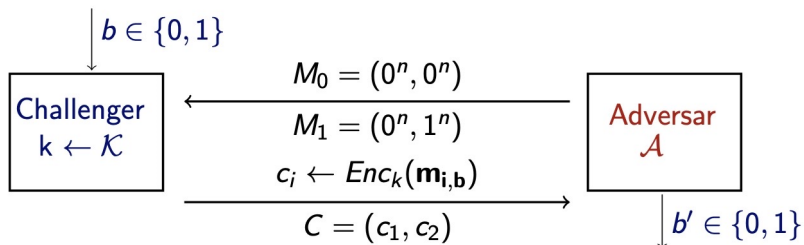
- Dacă $c_1 = c_2$, atunci $\mathcal{A}$ întoarce 0, altfel $\mathcal{A}$ întoarce 1.

Demonstrație



- ▶ Dacă $c_1 = c_2$, atunci $\mathcal{A}$ întoarce 0, altfel $\mathcal{A}$ întoarce 1.
- ▶ Analizăm probabilitatea ca $\mathcal{A}$ să ghicească b : dacă $b = 0$, același mesaj este criptat mereu ($m_0^1 = m_0^2$) iar $c_1 = c_2$ și deci $\mathcal{A}$ întoarce mereu 0;

Demonstrație



- ▶ Dacă $c_1 = c_2$, atunci $\mathcal{A}$ întoarce 0, altfel $\mathcal{A}$ întoarce 1.
- ▶ Analizăm probabilitatea ca $\mathcal{A}$ să ghicească b : dacă $b = 0$, același mesaj este criptat mereu ($m_0^1 = m_0^2$) iar $c_1 = c_2$ și deci $\mathcal{A}$ întoarce mereu 0;
- ▶ Dacă $b = 1$, atunci ($m_1^1 \neq m_1^2$) iar $c_1 \neq c_2$ și deci $\mathcal{A}$ întoarce mereu 1.

Concluzie

- ▶ $\mathcal{A}$ ghicește bitul b cu probabilitate 1 și deci schema nu este indistinctibilă la interceptare multiplă
- ▶ Pentru a obține *securitate la interceptare multiplă*, avem nevoie de o schemă de criptare *probabilista*, așa încât la criptări succesive ale aceluiași mesaj să obținem texte criptate diferite

Scenarii de atac

- ▶ Reamintim câteva dintre scenariile de atac pe care le-am mai întâlnit:
 - ▶ **Atac cu text criptat:** Atacatorul știe doar *textul criptat* - poate încerca un **atac prin forță brută** prin care se parcurg toate cheile până se găsește cea corectă;

Scenarii de atac

- ▶ Reamintim câteva dintre scenariile de atac pe care le-am mai întâlnit:
 - ▶ **Atac cu text criptat:** Atacatorul știe doar *textul criptat* - poate încerca un **atac prin forță brută** prin care se parcurg toate cheile până se găsește cea corectă;
 - ▶ **Atac cu text clar:** Atacatorul cunoaște una sau mai multe perechi (*text clar, text criptat*);

Scenarii de atac

- ▶ Reamintim câteva dintre scenariile de atac pe care le-am mai întâlnit:
 - ▶ **Atac cu text criptat:** Atacatorul știe doar *textul criptat* - poate încerca un **atac prin forță brută** prin care se parcurg toate cheile până se găsește cea corectă;
 - ▶ **Atac cu text clar:** Atacatorul cunoaște una sau mai multe perechi (*text clar, text criptat*);
 - ▶ **Atac cu text clar ales:** Atacatorul poate obține criptarea unor texte clare alese de el;

Scenarii de atac

- ▶ Reamintim câteva dintre scenariile de atac pe care le-am mai întâlnit:
 - ▶ **Atac cu text criptat:** Atacatorul știe doar *textul criptat* - poate încerca un **atac prin forță brută** prin care se parcurg toate cheile până se găsește cea corectă;
 - ▶ **Atac cu text clar:** Atacatorul cunoaște una sau mai multe perechi (*text clar, text criptat*);
 - ▶ **Atac cu text clar ales:** Atacatorul poate obține criptarea unor texte clare alese de el;
 - ▶ **Atac cu text criptat ales:** Atacatorul are posibilitatea să obțină decriptarea unor texte criptate alese de el.

Scenarii de atac

- ▶ Ultimele 2 scenarii de atac oferă adversarului putere crescută;

Scenarii de atac

- ▶ Ultimele 2 scenarii de atac oferă adversarului putere crescută;
- ▶ Acesta devine un adversar **activ**, care primește abilitatea de a obține criptarea și / sau decriptarea unor mesaje, respectiv texte criptate alese de el;

Scenarii de atac

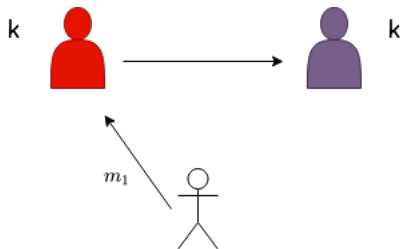
- ▶ Ultimele 2 scenarii de atac oferă adversarului putere crescută;
- ▶ Acesta devine un adversar **activ**, care primește abilitatea de a obține criptarea și / sau decriptarea unor mesaje, respectiv texte criptate alese de el;
- ▶ În plus, adversarul poate alege mesajele sau textele criptate în mod **adaptiv** în funcție de răspunsurile primite precedent.

Securitate CPA

- ▶ CPA (Chosen-Plaintext Attack): adversarul poate să obțină criptarea unor mesaje alese de el;

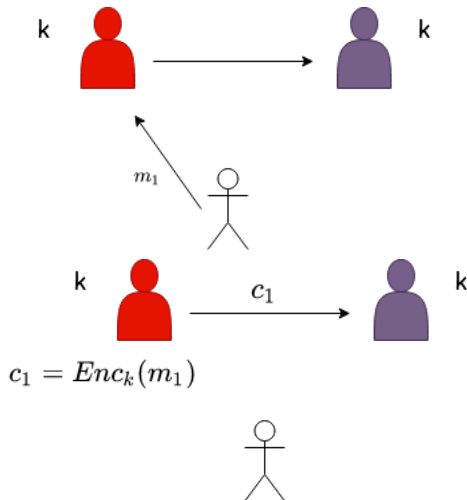
Securitate CPA

- ▶ CPA (Chosen-Plaintext Attack): adversarul poate să obțină criptarea unor mesaje alese de el;



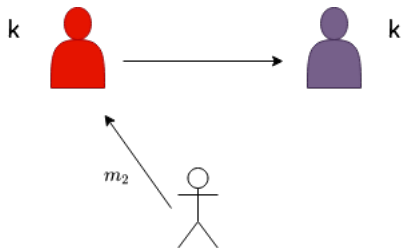
Securitate CPA

- CPA (Chosen-Plaintext Attack): adversarul poate să obțină criptarea unor mesaje alese de el;



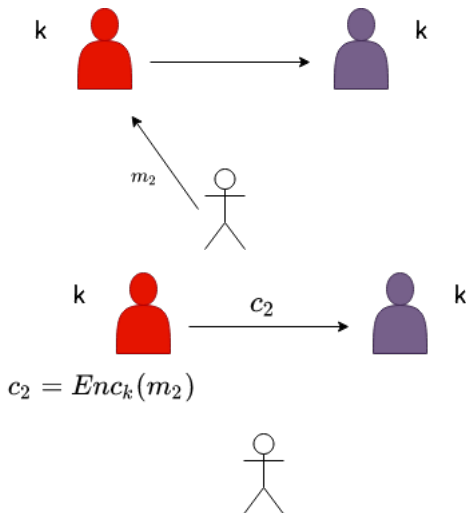
Securitate CPA

- ▶ adversarul poate cere criptarea unor mesaje alese de el repetitiv (polinomial de multe ori)



Securitate CPA

- adversarul poate cere criptarea unor mesaje alese de el repetitiv (polinomial de multe ori)

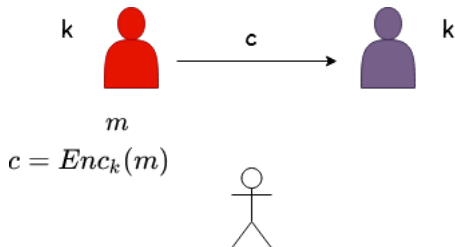


Securitate CPA

- ▶ mai tarziu adversarul observă criptarea unui mesaj necunoscut

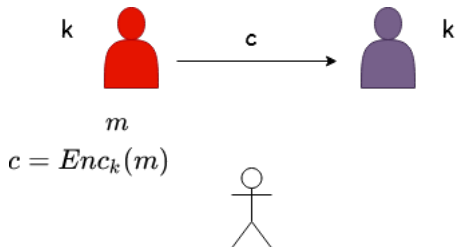
Securitate CPA

- mai tarziu adversarul observă criptarea unui mesaj necunoscut



Securitate CPA

- ▶ mai tarziu adversarul observă criptarea unui mesaj necunoscut



- ▶ dorim ca adversarul să nu afle nici un fel de informație despre mesajul m

- ▶ Capabilitățile adversarului: el poate interacționa cu un **oracol de criptare**, fiind un adversar *activ* care poate rula atacuri în timp polinomial;

- ▶ Capabilitățile adversarului: el poate interacționa cu un **oracol de criptare**, fiind un adversar *activ* care poate rula atacuri în timp polinomial;
- ▶ Adversarul poate transmite către oracol orice mesaj m și primește înapoi textul criptat corespunzător;

Securitate CPA

- ▶ Capabilitățile adversarului: el poate interacționa cu un **oracol de criptare**, fiind un adversar *activ* care poate rula atacuri în timp polinomial;
- ▶ Adversarul poate transmite către oracol orice mesaj m și primește înapoi textul criptat corespunzător;
- ▶ Dacă sistemul de criptare este nedeterminist, atunci oracolul folosește de fiecare dată o valoare aleatoare nouă și neutilizată anterior.

Securitate CPA

- ▶ Considerăm că securitatea este impactată dacă adversarul poate să distingă între criptările a două mesaje aleatoare;

Securitate CPA

- ▶ Considerăm că securitatea este impactată dacă adversarul poate să distingă între criptările a două mesaje aleatoare;
- ▶ Vom defini securitatea CPA pe baza unui experiment de indistinctibilitate $Priv_{\mathcal{A}, \pi}^{cpa}(n)$ unde $\pi = (Enc, Dec)$ este schema de criptare iar n este parametrul de securitate al schemei π ;

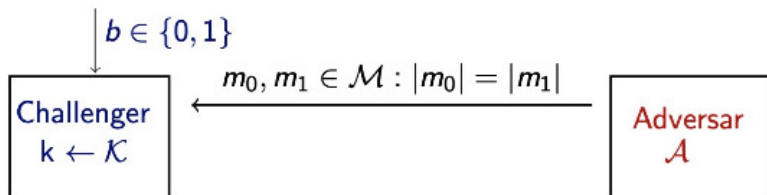
Securitate CPA

- ▶ Considerăm că securitatea este impactată dacă adversarul poate să distingă între criptările a două mesaje aleatoare;
- ▶ Vom defini securitatea CPA pe baza unui experiment de indistinctibilitate $Priv_{\mathcal{A}, \pi}^{cpa}(n)$ unde $\pi = (Enc, Dec)$ este schema de criptare iar n este parametrul de securitate al schemei π ;
- ▶ Personajele participante: **adversarul** $\mathcal{A}$ care încearcă să spargă schema și un **challenger**;

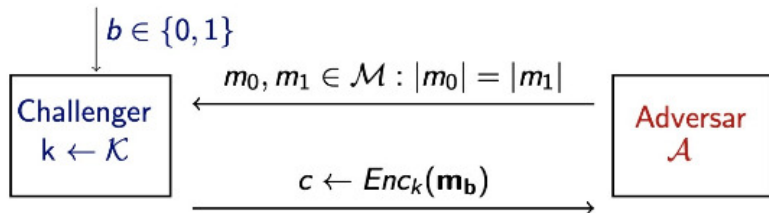
Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{cpa}(n)$



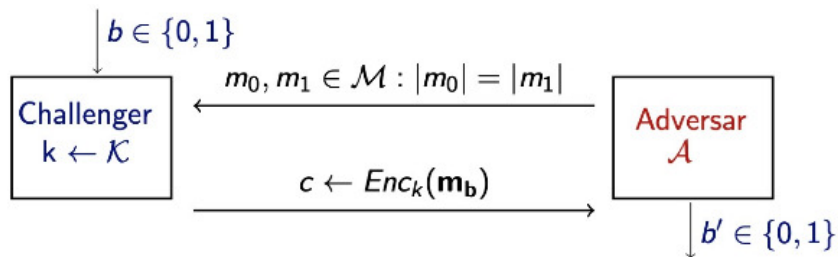
Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{\text{cpa}}(n)$



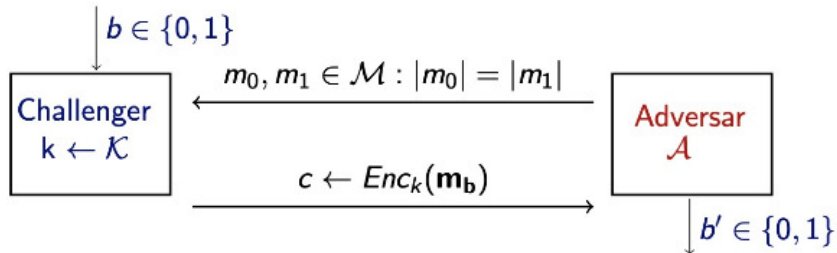
Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{cpa}(n)$



Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{\text{cpa}}(n)$

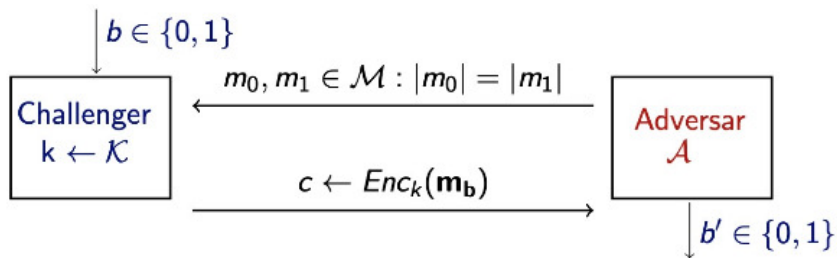


Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{\text{cpa}}(n)$



- Pe toată durata experimentului, $\mathcal{A}$ are acces la oracolul de criptare $\text{Enc}_k(\cdot)$!

Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{cpa}(n)$



- Output-ul experimentului este 1 dacă $b' = b$ și 0 altfel. Dacă $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{cpa}(n) = 1$, spunem că $\mathcal{A}$ a efectuat experimentul cu succes.

Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A},\pi}^{\text{cpa}}(n)$

Definiție

O schemă de criptare $\pi = (\text{Enc}, \text{Dec})$ este **CPA-sigură** dacă pentru orice adversar PPT $\mathcal{A}$ există o funcție neglijabilă negl așa încât

$$\Pr[\text{Priv}_{\mathcal{A},\pi}^{\text{cpa}}(n) = 1] \leq \frac{1}{2} + \text{negl}(n).$$

Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A},\pi}^{\text{cpa}}(n)$

Definiție

O schemă de criptare $\pi = (\text{Enc}, \text{Dec})$ este **CPA-sigură** dacă pentru orice adversar PPT $\mathcal{A}$ există o funcție neglijabilă negl așa încât

$$\Pr[\text{Priv}_{\mathcal{A},\pi}^{\text{cpa}}(n) = 1] \leq \frac{1}{2} + \text{negl}(n).$$

- Un adversar nu poate determina care text clar a fost criptat cu o probabilitate semnificativ mai mare decât dacă ar fi ghicit (în sens aleator, dat cu banul), chiar dacă are acces la oracolul de criptare.

Securitate CPA - al doilea război mondial

criptanaliza sistemului de criptare german Enigma de către englezi

Puterile Aliate



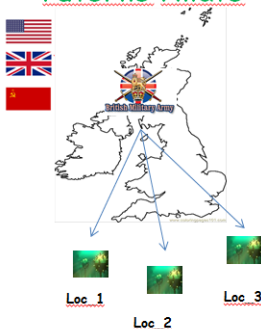
Puterile Axei



Securitate CPA - al doilea război mondial

armata engleză a plasat mine în anumite locații...

Puterile Aliate



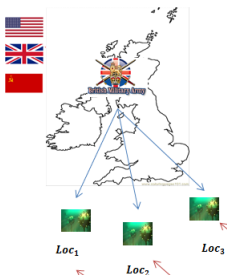
Puterile Axei



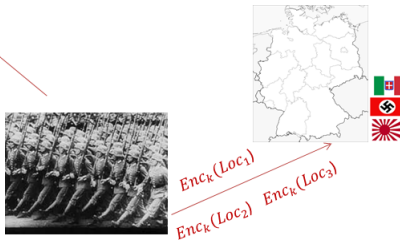
Securitate CPA - al doilea război mondial

...știind că armata germană le va găsi și va trimite locațiile lor criptate către sediu

Puterile Aliate

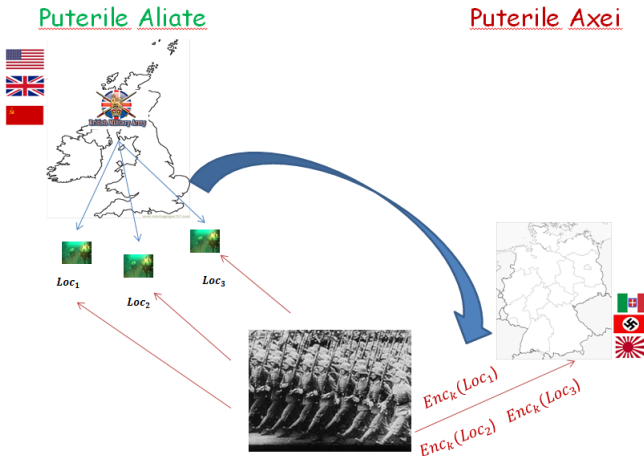


Puterile Axei



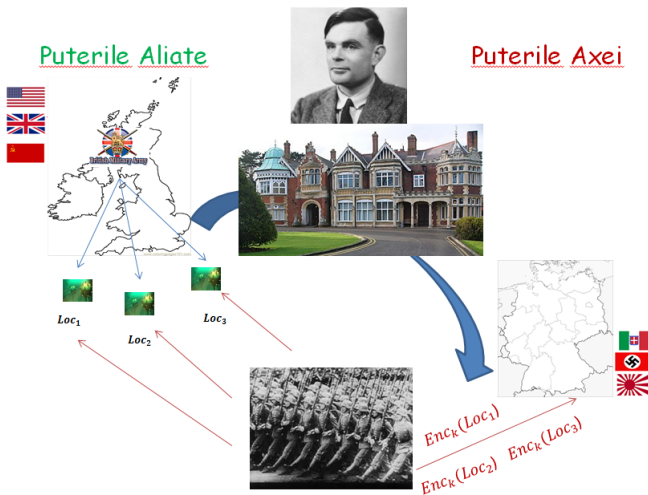
Securitate CPA - al doilea război mondial

aceste mesaje criptate au fost interceptate de către englezi ...



Securitate CPA - al doilea război mondial

... si folosite la Bletchely Park pentru criptanaliza mașinii Enigma



Securitate CPA

- ▶ **Întrebare:** Un sistem de criptare CPA-sigur are întotdeauna proprietatea de indistinctibilitate?

Securitate CPA

- ▶ **Întrebare:** Un sistem de criptare CPA-sigur are întotdeauna proprietatea de indistinctibilitate?
- ▶ **Răspuns:** DA! Experimentul $Priv_{\mathcal{A},\pi}^{eav}(n)$ este $Priv_{\mathcal{A},\pi}^{cpa}(n)$ în care $\mathcal{A}$ nu folosește oracolul de criptare.

Securitate CPA

- ▶ **Întrebare:** Un sistem de criptare CPA-sigur are întotdeauna proprietatea de indistinctibilitate?
- ▶ **Răspuns:** DA! Experimentul $Priv_{\mathcal{A},\pi}^{eav}(n)$ este $Priv_{\mathcal{A},\pi}^{cpa}(n)$ în care $\mathcal{A}$ nu folosește oracolul de criptare.
- ▶ **Întrebare:** Un sistem de criptare determinist poate fi CPA-sigur?

Securitate CPA

- ▶ **Întrebare:** Un sistem de criptare CPA-sigur are întotdeauna proprietatea de indistinctibilitate?
- ▶ **Răspuns:** DA! Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A},\pi}^{\text{eav}}(n)$ este $\text{Priv}_{\mathcal{A},\pi}^{\text{cpa}}(n)$ în care $\mathcal{A}$ nu folosește oracolul de criptare.
- ▶ **Întrebare:** Un sistem de criptare determinist poate fi CPA-sigur?
- ▶ **Răspuns:** NU! Adversarul cere oracolului criptarea mesajului m_0 . Dacă textul criptat este egal cu c , atunci $b' = 0$, altfel $b' = 1$. În concluzie, $\mathcal{A}$ câștigă cu probabilitate 1.

Securitate CPA - Criptare multiplă

- ▶ În definiția precedentă am considerat cazul unui adversar care primește **un singur** text criptat;

Securitate CPA - Criptare multiplă

- ▶ În definiția precedentă am considerat cazul unui adversar care primește **un singur** text criptat;
- ▶ În realitate, în cadrul unei comunicații se trimit **mai multe mesaje** pe care adversarul le poate intercepta;

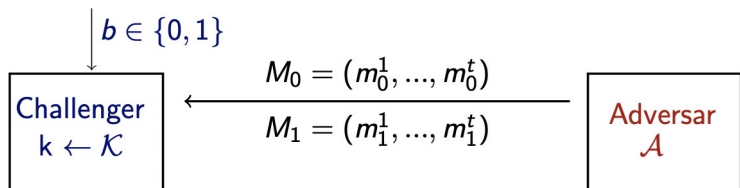
Securitate CPA - Criptare multiplă

- ▶ În definiția precedentă am considerat cazul unui adversar care primește **un singur** text criptat;
- ▶ În realitate, în cadrul unei comunicații se trimit **mai multe mesaje** pe care adversarul le poate intercepta;
- ▶ Definim ce înseamnă o schemă sigură chiar și în aceste condiții.

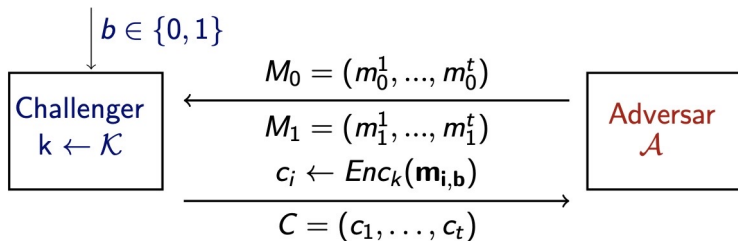
Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{cpa}(n)$



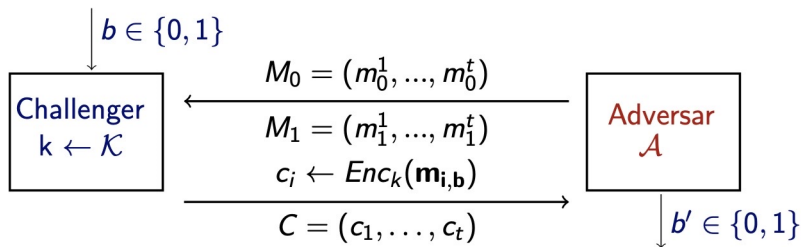
Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{\text{cpa}}(n)$



Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{\text{cpa}}(n)$

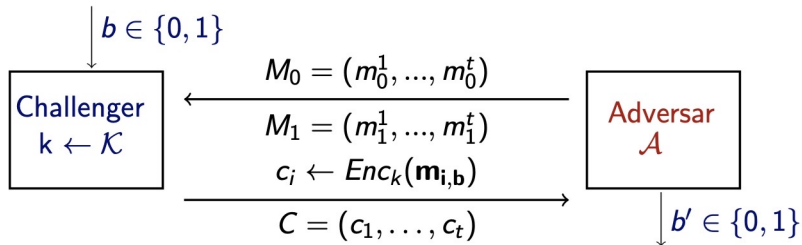


Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{\text{cpa}}(n)$



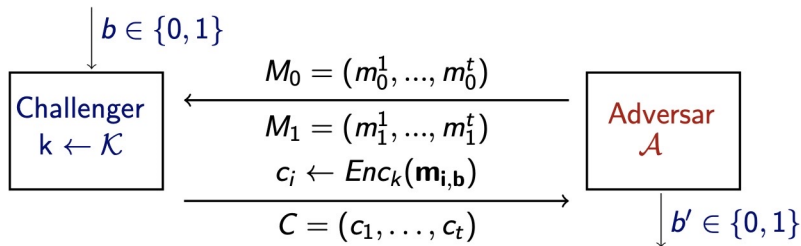
- Pe toată durata experimentului, $\mathcal{A}$ are acces la oracolul de criptare $\text{Enc}_k(\cdot)$!

Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{cpa}(n)$



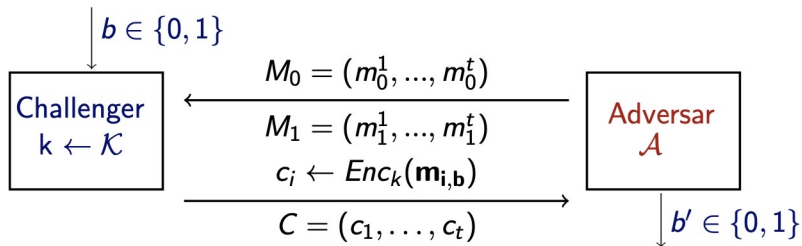
- Output-ul experimentului este 1 dacă $b' = b$ și 0 altfel;

Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{cpa}(n)$



- Output-ul experimentului este 1 dacă $b' = b$ și 0 altfel;
- Definiția de securitate este aceeași, doar că se referă la experimentul de mai sus.

Experimentul $\text{Priv}_{\mathcal{A}, \pi}^{cpa}(n)$



- ▶ Output-ul experimentului este 1 dacă $b' = b$ și 0 altfel;
- ▶ Definiția de securitate este aceeași, doar că se referă la experimentul de mai sus.
- ▶ Securitatea pentru criptare **simplă** implică securitate pentru criptare **multiplă**!